

第十六届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 国赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

一. 基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的四梯嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件（不包含库文件）和.hex 文件的压缩文件。.hex 文件是成绩评审的依据，要求以选手准考证号命名。

注意事项

- 需提交的源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。.hex 文件由 MDK-ARM 集成开发环境编译后生成，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 严格按照文件提交与命名要求，不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内，格式为.zip、.rar 或.7z。

二. 硬件配置

请在 80MHz 系统主频下完成本试题的全部要求。

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

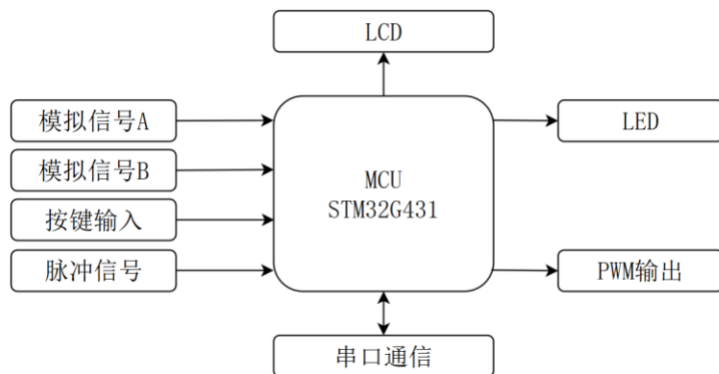


图 1 系统框图

三. 功能要求

3.1 功能概述

- 1) 实现两路模拟信号采集功能，模拟信号 A 对应电位器 R37，模拟信号 B 对应电位器 R38。
- 2) 采集一路脉冲信号，脉冲信号频率可以通过电位器 R39 调节。

- 3) 通过定时器通道（PA6 或 PA7）输出频率、占空比可调的 PWM 信号。
- 4) 支持通过串口修订密码、设置和查询系统工作参数等功能。
- 5) 通过 STM32 内部 RTC 实现系统时钟功能。
- 6) 依试题要求，通过 LCD、LED 完成数据显示、报警指示等功能。
- 7) 依试题要求，通过按键完成界面切换、参数设置等功能。

3.2 性能要求

- 1) 按键响应时间：≤0.1 秒。
- 2) 指示灯动作响应时间：≤0.1 秒。
- 3) 串口命令响应时间：≤0.1 秒。
- 4) 输出信号频率精度：±2%。
- 5) 输出信号占空比偏差：±1%。
- 6) LCD 显示数据刷新时间 0.1 秒，显示效果清晰、稳定，无噪点。

3.3 显示功能

- 1) 待机界面

待机界面显示当前输入的密码、系统日期和时间，显示界面如图 2-1/2 所示。

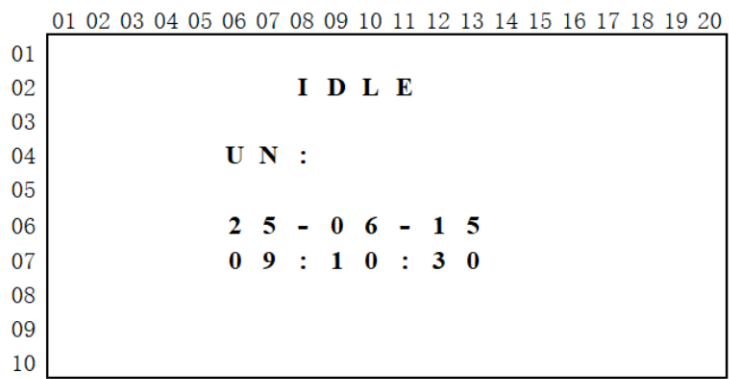


图 2-1 待机界面（无密码输入）

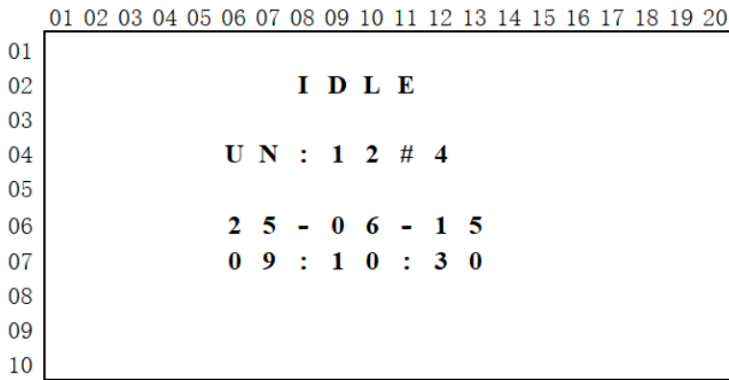


图 2-2 待机界面（已输入 4 位密码, 4 为最新输入）

- 2) 参数界面

参数界面显示系统工作参数，包括输出信号频率（F）、占空比(D)、输出时

间(T)和当前输出通道(CH)，显示界面如图 3 所示。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 3 参数界面

3) 输出界面

① 若密码验证成功，输出界面显示剩余输出时间(T)、输出频率(OF)和输出占空比(OD)、采集到的频率数据(CF)，显示界面如图 4-1 所示。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 4-1 输出界面（密码验证成功）

* CF 对应的频率值可以通过电位器 R39 调节。

* OF、CF 单位为 KHz，保留小数点后 1 位有效数字。

② 若密码验证失败，输出界面显示 FAIL 和剩余重试次数(RETRY)。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 4-2 输出界面（密码验证失败）

③ 第一次密码输入错误，RETRY 显示值为 3，后续每次输入错误，RETRY 值减 1，当 RETRY 为 0 时，系统“锁定”10 秒，倒计时结束系统“解锁”，RETRY 次数重置。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 4-3 输出界面（剩余尝试次数为 0，显示锁定倒计时）

4) 统计界面

统计界面显示系统运行过程数据，包括：

- ① （SN）密码验证成功次数
- ② （ST）最近一次密码验证成功的时间和该时间采集到的频率，频率数据保留小数点后 1 位有效数字，单位为 KHz（不显示）。
- ③ （FN）密码验证失败次数
- ④ （FT）最近一次密码验证失败的时间和该时间采集到的频率，频率数据保留小数点后 1 位有效数字，单位为 KHz（不显示）。

显示界面如图 5-1/2 所示。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 5-1 统计界面（有记录）

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 5-2 统计界面（NA）

* NA 代表无记录。

LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor): 黑色。
- 显示前景色(TextColor): 白色。
- 数据项与对应的数据按照给定图示要求格式设计, 区分各个信息项的名称(区分字母大小写)和行列位置。
- 使用资源数据包中提供的驱动和字库文件。

3.4 按键功能

1) B1: 定义为“界面”按键

按下 B1 按键可以往复切换待机、参数和统计三个界面, 切换模式如图 6 所示。



图 6 LCD 界面切换模式

2) B2: 定义为“功能”按键。

B2 按键在不同的界面下具有不同的功能。

① 在待机界面下, 短按 B2 按键可以将 1 位密码输入设备; 长按 B2 按键超过 2 秒, 清除当前所有输入, 显示界面如图 2-1 所示。

② 在参数界面下, 按下 B2 按键, 切换当前选择的参数, 切换模式如图 7 所示。

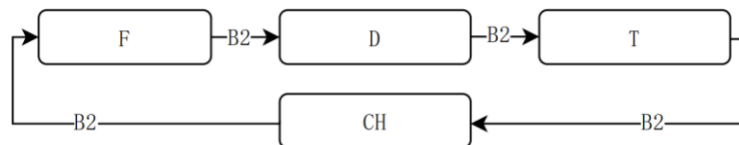


图 7 参数切换模式

每次从待机界面进入参数界面, 默认当前可调整的参数为 F。

每次离开待机界面, 已输入的密码值不变, 再次回到待机界面后可继续输入。

③ 密码验证成功, 在如图 4-1 所示的输出界面下, 按下 B2 按键, 可以立即结束输出状态, 返回待机界面。

④ 在统计界面下, 长按 B2 按键超过 3 秒, 可以清零所有记录。

3) B3: 定义为“提交/加”按键

① 在待机界面下, 按下 B3 按键, 提交已输入的密码, 执行密码验证。

② 在参数界面下, 按下 B3 按键, 各参数调整逻辑如下:

F: +1KHz

D: +5%

T: +1 秒

CH: PA6 - PA7 - PA6 ... 往复切换

4) B4: 定义为“呼叫/减”按键。

① 在待机界面下，按住 B4 按键，产生呼叫信号，松开 B4 按键停止呼叫。

② 在参数界面下，按下 B4 按键，各参数调整逻辑如下：

F: -1KHz

D: -5%

T: -1 秒

CH: PA6 - PA7 - PA6 ... 往复切换

按键功能设计要求：

- 系统处于“锁定”状态时，按键操作均无效。
- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 长按操作不触发其对应的短按功能。
- 当前界面下未定义功能的按键按下时，系统保持当前状态且无响应。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果，不改变显示字体前景色和背景色。
- 参数退出参数界面时生效。

3.5 密码验证与控制机制

1) 密码验证

密码长度 4-10 位，通过按键输入、提交密码，密码提交后，启动密码验证过程；LCD 自动切换到输出界面。

① 密码验证成功（图 4-1），界面保持至输出状态计时结束，结束后返回无密码输入的待机界面（图 2-1），重试次数重置。

② 密码验证失败、尚有可重试次数（图 4-2），界面保持 3 秒后返回无密码输入的待机界面（图 2-1）。

③ 密码验证失败、无可重试次数（图 4-3），界面保持至锁定倒计时结束，返回无密码输入的待机界面（图 2-1）。

2) PWM 输出

① 系统提供 PA6 和 PA7 两个 PWM 输出。

② 验证成功则启动 PWM 输出，失败保持低电平。

③ 信号输出状态（通道频率、占空比、持续时间）由系统参数和功能逻辑控制，可调整、可设置，停止输出时保持低电平。

3.6 模拟输入

1) 模拟通道 A

系统实时采集电位器 R37 输出电压，经 ADC 转换和平滑滤波处理后的 8 位数字量作为密码输入源，0V 对应数字量 0，3.3V 对应数字量 255，通过按键完成密码值输入。

数字量范围	对应字符
0~9	0
10~19	1
20~29	2

30~39	3
40~49	4
50~59	5
60~69	6
70~79	7
80~89	8
90~99	9
100~109	A
110~119	B
120~129	C
130~139	D
140~149	E
150~159	F
160~169	X
170~179	Y
180~189	Z
190~199	@
200~209	#
210~219	\$
220~229	%
230~239	&
240~249	=
250~255	+

2) 模拟通道 B

系统实时采集电位器 R38 输出电压，经 ADC 转换和平滑滤波处理后可以微调输出脉冲频率, 调节关系如图 8 所示。

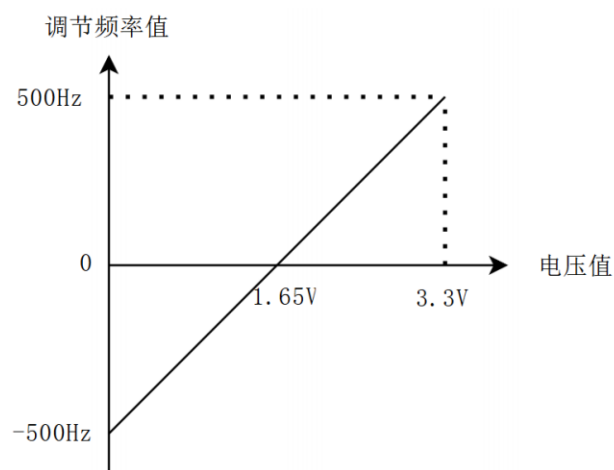


图 8 电压-输出频率微调关系

例如: 当前输出信号频率参数 (F) 为 1KHz, 电位器为 3.3V 时, 实际输出信号频率 (OF) 为 1.5KHz。

3.7 串口功能

使用控制器上的 USB 转串口完成相关功能设计，串口通讯波特率设置为 9600bps，8 个数据位，1 个停止位，无校验。

① 查询密码

通过串口向设备发送查询指令？，返回当前密码。

举例：

发送：

？

应答：

A289#1#

说明：查询设备当前密码，设备返回当前密码 A289#1#。

② 设置密码

密码是由数字、大写字母和特殊字符组成的字符串，详见 3.6 小节说明。

举例：

发送：

SET:B289#1#

应答：

OK

说明：设置设备密码为 B289#1#，格式正确，设备返回 OK。

密码设置要求：

- 要求密码中必须至少包含 1 个数字、1 个特殊字符和 1 个字母。
- 密码中禁止连续出现三个重复的字符。
- 密码中禁止包含连续三个递增或递减的数字序列（如 123、432、789 等）。

③ 修改时间

通过串口向设备发送时间设置指令。

举例：

发送：

TIME:235950

应答：

OK

说明：设置设备当前时间为 23 时 59 分 50 秒。

④ 修改日期

通过串口向设备发送日期设置指令。

举例：

发送：

DATE:250615

应答：

OK

说明：设置设备当前日期为 25 年 6 月 15 日。

⑤ 日志上报

密码进行校验后，设备通过串口上报校验结果。

信息基本格式：校验结果:时间戳

举例：

校验成功上报：

S:250520123030

校验失败上报：

F:250520123050

⑥ 远程启动

通过串口启动 PWM 输出，此条串口指令不改变显示界面状态。

信息基本格式：通道:频率:占空比:输出时间。

举例：

发送：

PA6:1000:10%:3

应答：

OK

说明：通过 PA6 通道输出 1KHz，10%占空比的脉冲信号，持续 3 秒。

** 密码、时间、日期等设置项需校验有效性，无效时返回 ERROR。

3.8 LED 指示灯功能

- 1) LD1:密码验证成功后或系统远程启动后，LD1 点亮，在 PWM 输出结束后 LD1 熄灭。
- 2) LD2:系统锁定期间，LD2 点亮，否则熄灭。
- 3) LD3:有呼叫信号时，LD3 以 0.2 秒为间隔闪烁，否则熄灭。
- 4) LD4-LD8 指示灯始终处于熄灭状态。

四. 初始状态

请严格按照下列要求设计系统上电后的初始状态：

- 1) 处于待机界面。
- 2) 系统默认密码:A35#
- 3) 上电初始日期/时间：25 年 6 月 15 日 23 时 59 分 50 秒。
- 4) 默认参数：F 10KHz，D 20%，T 5 秒，CH PA6。